

Лекция. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное целых чисел, их свойства. Взаимно простые числа, их свойства

Наибольший общий делитель

Определение. Общим делителем (ОД) целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется целое число δ , на которое делится каждое из данных чисел.

У любого целого числа среди его делителей есть делитель 1, поэтому у любого набора целых чисел существует общий делитель.

Определение. Наибольшим общим делителем целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется такое целое число d , что выполняются условия:

- 1) d – общий делитель чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$;
- 2) если δ – общий делитель чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, то $d : \delta$.

Наибольший общий делитель (НОД) целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ обозначается $(a_1; a_2; \dots; a_n)$. Очевидно, что если число d является наибольшим общим делителем целых чисел, то и число $-d$ также является их наибольшим общим делителем. Поэтому будем считать, что введенное обозначение НОД целых чисел соответствует неотрицательному НОД данных чисел, то есть $(a_1; a_2; \dots; a_n) \geq 0$.

Справедливы свойства НОД:

1. $(0; 0) = 0$; $(\forall a \in \mathbb{N})((a; 0) = a)$; $(\forall a, b \in \mathbb{N})(a : b \rightarrow (a; b) = b)$ (эти свойства указывают на то, что в некоторых случаях НОД чисел существует, и указывается, чему НОД чисел равняется).
2. $(\forall a, b \in \mathbb{Z})((a; b) = (-a; b) = (-a; -b) = (a; -b))$.

Теорема. Наибольший общий делитель двух целых чисел существует.

Доказательство. Пусть a, b – целые числа, из которых хотя бы одно отлично от 0. Рассмотрим множество $M = \{au + bv | u, v \in \mathbb{Z}\}$. Свойства множества M являются:

- а) $0 \in M$, так как $0 = a \cdot 0 + b \cdot 0 \in M$; отсюда $M \neq \emptyset$;
- б) $a, b \in M$, так как $a = a \cdot 1 + b \cdot 0$ и $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$;
- в) если $m \in M$, то $-m \in M$, так как если $m = au + bv \in M$, то $-m = a \cdot (-u) + b \cdot (-v) \in M$.

Из свойств следует, что множество M содержит натуральные числа, то есть $M \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$.

Выберем в множестве M наименьшее натуральное число и обозначим его d . По определению множества M получаем, что $d = ax + by$, где $x, y \in \mathbb{Z}$. Используя определение наибольшего общего делителя, докажем, что d – НОД чисел a и b .

1. Покажем, что d – общий делитель чисел a и b , то есть $a : d$ и $b : d$.

От противного. Пусть a не делится на d нацело. Тогда $a = dq + r$, где $0 < r < d$. Отсюда:

$$r = a - dq = a - (ax + by)q = a(1 - xq) + b(-yq) \in M,$$

значит, $r \in M$. И при этом r – натуральное число, меньшее d . Но это противоречит условию выбора числа d . Пришли к противоречию. Значит, $a : d$.

Аналогично доказывается, что $b : d$. Следовательно, d – общий делитель чисел a и b .

2. Пусть δ – общий делитель чисел a и b . Покажем, что $d : \delta$.

Так как $a : \delta$, $b : \delta$ и $d = ax + by$, то $d : \delta$.

Итак, по определению d – НОД чисел a и b . ■

Из теоремы и равенства $(0; 0) = 0$ получаем, что НОД двух чисел может быть представлен в виде линейной комбинации этих чисел, то есть если $(a; b) = d$ для целых a, b и d , то найдутся целые числа x и y , что $ax + by = d$. Заметим, что обратное утверждение неверно, то есть если верно равенство $ax + by = d$, то число d не обязательно является НОД чисел a и b . Например, из верного равенства $2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$ не следует, что число 5 является НОД чисел 2 и 3.

Используя метод математической индукции, можно доказать, что для любых целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_s$ найдутся целые числа $x_1, x_2, \dots, x_s$, что $(a_1; a_2; \dots; a_s) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_sx_s$.

Теорема. $(\forall a, b, c \in \mathbb{N})((ca; cb) = c \cdot (a; b))$.

Доказательство. Пусть $(ca; cb) = x$ и $(a; b) = y$.

Так как $(a; b) = y$, то $au + bv = y, u, v \in \mathbb{Z}$, $ca \cdot u + cb \cdot v = cy$. Так как $(ca; cb) = x$, то $ca : x$ и $cb : x$, отсюда $cy : x$.

Так как $(a; b) = y$, то $a = yt, b = ys, t, s \in \mathbb{Z}$. Так как $(ca; cb) = x$, то $cap + cbq = x, p, q \in \mathbb{Z}$, $cytp + cysq = x$, отсюда $x : cy$.

Получили, что $x = cy$. ■

Теорема. $(\forall a, b, x \in \mathbb{Z})((a + bx; b) = (a; b))$.

Теорема. Если натуральное число a разделено на натуральное число b с остатком, $a = bq + r$, где $q, r \in \mathbb{Z}$ и $0 \leq r < b$, то $(a; b) = (b; r)$.

Доказательство. Получаем: $(a; b) = (bq + r; b) = (r; b) = (b; r)$. ■

Алгоритм Евклида нахождения НОД двух целых чисел

Пусть $a, b \in \mathbb{N}$. Последовательно будем осуществлять деление целых чисел с остатком:

$$a = bq_1 + r_1, 0 \leq r_1 < b,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, 0 \leq r_2 < r_1 < b,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, 0 \leq r_3 < r_2 < r_1 < b,$$

$$r_2 = r_3q_4 + r_4, 0 \leq r_4 < r_3 < r_2 < r_1 < b,$$

...

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, 0 \leq r_n < r_{n-1} < \dots < r_4 < r_3 < r_2 < r_1 < b,$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0, 0 \leq 0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_4 < r_3 < r_2 < r_1 < b.$$

Так как на каждом шаге деления получается неотрицательный целый остаток, меньший остатка, полученного на предыдущем шаге, то в предложенной цепочке делений с остатком на некотором шаге получим остаток, равный 0.

Получаем:

$$\begin{aligned}(a; b) &= (bq_1 + r_1; b) = (r_1; b) = (r_1; r_1q_2 + r_2) = (r_1; r_2) = (r_2q_3 + r_3; r_2) = (r_3; r_2) = \\ &= (r_3; r_3q_4 + r_4) = (r_3; r_4) = \dots = (r_{n-2}; r_{n-1}) = (r_{n-1}q_n + r_n; r_{n-1}) = (r_n; r_{n-1}) = \\ &= (r_n; r_nq_{n+1} + 0) = (r_n; 0) = r_n.\end{aligned}$$

Итак, НОД чисел a и b равняется последнему остатку, не равному 0, в цепочке последовательных делений с остатком.

Пример. Найдем НОД чисел 92 и 52. Получаем:

$$92 = 52 \cdot 1 + 40, 0 \leq 40 < 52;$$

$$52 = 40 \cdot 1 + 12, 0 \leq 12 < 40;$$

$$40 = 12 \cdot 3 + 4, 0 \leq 4 < 12;$$

$$12 = 4 \cdot 3 + 0, 0 \leq 0 < 4.$$

Последний остаток, не равный 0, равняется 4. Значит, $(92; 52) = 4$.

Заметим, что $(-92; 52) = (92; 52) = 4$.

Геометрический смысл наибольшего общего делителя натуральных чисел a и b следующий. Предположим, что рассматриваются две полосы, замощённые одинаковыми прямоугольниками, с количествами прямоугольников a и b соответственно. Ставится задача о нахождении полосы, замощённой теми же прямоугольниками, с максимальным количеством d прямоугольников, которой можно полностью замостить обе исходные полосы без наложений друг на друга и не заезжая за края данных полос. Решением задачи является число d , равное наибольшему общему делителю чисел a и b .

Графически выполнение алгоритма Евклида для чисел 92 и 52 выглядит следующим образом.

Пусть дана полоса длиной 92.

1. Отрезаем от полосы длины 92 полосу длины 52 (получаем остаток полосы длины 40):



2. Отрезаем от полосы длины 52 полосу длины 40 (получается остаток полосы длины 12):



3. Отрезаем от полосы длины 40 три полосы длины 12 (получаем остаток полосы длины 4):



4. Отрезаем от полосы длины 12 четыре полосы длины 4 (без остатка):



Последний ненулевой оставшийся кусок и есть НОД чисел 92 и 52, то есть $(92; 52) = 4$. Отсюда получается, что полосы с длинами 92 и 52 можно полностью замостить полосами длины 4, и при этом не найдется полоса большей длины, чем 4, которой можно замостить обе исходные полосы. ■

Теорема (ассоциативное свойство НОД чисел). Для любых целых чисел a , b и c справедливо равенство: $((a; b), c) = (a; (b; c))$.

Доказательство. Обозначим: $x = ((a; b), c)$ и $y = (a; (b; c))$.

Так как $x = ((a; b), c)$, то $(a; b) : x$ и $c : x$, значит, $a : x$, $b : x$ и $c : x$, отсюда x – общий делитель чисел b и c , поэтому $a : x$ и $(b; c) : x$, тогда, x – общий делитель чисел a и $(b; c)$, следовательно, $y : x$.

Аналогично доказывается, что $x : y$. Поэтому $x = \pm y$. Так как по обозначению x и y – неотрицательные целые числа, то $x = y$. ■

Пример. Найдем линейное представление НОД чисел 240 и 186.

• Найдем $(240; 186)$, используя алгоритм Евклида:

$$240 = 186 \cdot 1 + 54, 0 \leq 54 < 240,$$

$$186 = 54 \cdot 3 + 24, 0 \leq 24 < 54,$$

$$54 = 24 \cdot 2 + 6, 0 \leq 6 < 24,$$

$$24 = 6 \cdot 4.$$

Получили, что $(240; 186) = 6$.

• Выражаем остатки из полученных равенств через данные числа 240 и 186:

$$54 = \underline{240} - 1 \cdot \underline{186},$$

$$24 = \underline{186} - 3 \cdot 54 = \underline{186} - 3 \cdot (\underline{240} - 1 \cdot \underline{186}) = 4 \cdot \underline{186} - 3 \cdot \underline{240},$$

$$6 = 54 - 2 \cdot 24 = (\underline{240} - 1 \cdot \underline{186}) - 2 \cdot (4 \cdot \underline{186} - 3 \cdot \underline{240}) = 7 \cdot \underline{240} - 9 \cdot \underline{186}.$$

В итоге: $(240; 186) = 6 = \underline{240} \cdot 7 + \underline{186} \cdot (-9)$. ■

Пример. Вычислим $(536; 248; 492)$.

Воспользуемся равенством $(536; 248; 492) = ((536; 248); 492)$.

• Найдем $(536; 248)$, используя алгоритм Евклида. Так как

$$536 = 248 \cdot 2 + 40, 0 \leq 40 < 248,$$

$$248 = 40 \cdot 6 + 8, 0 \leq 8 < 40,$$

$$40 = 8 \cdot 5,$$

то $(536; 248) = 8$, откуда $(536; 248; 492) = (8; 492)$.

• Найдем $(8; 492)$. Так как

$$492 = 8 \cdot 61 + 4, 0 \leq 4 < 8,$$

$$8 = 4 \cdot 2,$$

то $(8; 492) = 4$. Получили, что $(536; 248; 492) = 4$. ■

Взаимно простые числа

Определение. Целые числа называются взаимно простыми, если их НОД равняется 1.

Теорема (критерий взаимной простоты чисел). Целые числа a и b являются взаимно простыми тогда и только тогда, когда существуют целые числа x и y , что $ax + by = 1$.

Доказательство. Докажем необходимость. По условию $(a; b) = 1$. Из теоремы о линейном представлении НОД чисел получаем, что найдутся целые числа x и y такие, что $ax + by = 1$.

Докажем достаточность. По условию $ax + by = 1$, где $x, y \in \mathbb{Z}$. Пусть $d = (a; b)$. Тогда $a : d$ и $b : d$, отсюда $ax + by : d$, поэтому $1 : d$, что возможно, если $d = \pm 1$. Исходя из обозначения, получаем, что $d = 1$, следовательно, числа a и b являются взаимно простыми. ■

Пример. Докажем, что два последовательных целых числа взаимно просты.

Пусть $n, n + 1 \in \mathbb{Z}$. Так как $(n + 1) \cdot 1 + n \cdot (-1) = 1$, то по критерию взаимной простоты получаем, что $(n + 1; n) = 1$. ■

Теорема (свойства взаимно простых чисел). Для любых целых чисел a, b, c справедливо:

- 1) если d – НОД натуральных чисел a и b , то $\left(\frac{a}{d}; \frac{b}{d}\right) = 1$ (отсюда следует, что если $d = (a; b)$ и $a = dx$ и $b = dy$, то $(x; y) = 1$);
- 2) если $(a; c) = 1$ и $(b; c) = 1$, то $(ab; c) = 1$;
- 3) если $(a; c) = 1$ и $ab : c$, то $b : c$;
- 4) если $a : b$, $a : c$ и $(b; c) = 1$, то $a : bc$.

Доказательство. 1) Если $d = (a; b)$, то $a : d$, $b : d$ (значит, $\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$) и $ax + by = d$, $x, y \in \mathbb{Z}$. Тогда $\frac{a}{d} \cdot x + \frac{b}{d} \cdot y = 1$. По критерию взаимной простоты чисел получаем, что $\left(\frac{a}{d}; \frac{b}{d}\right) = 1$.

2) Так как $(a; c) = 1$ и $(b; c) = 1$, то по критерию взаимной простоты справедливы равенства $ax + cy = 1$ и $bu + cv = 1$, где $x, y, u, v \in \mathbb{Z}$. Перемножая почленно равенства, получаем равенство $ab \cdot (xu) + c \cdot (byu + cuv + axv) = 1$, поэтому $(ab; c) = 1$.

3) Так как $(a; c) = 1$, то $ax + by = 1$, $x, y \in \mathbb{Z}$, отсюда $abx + bcy = b$. По условию $ab : c$. Тогда $abx + bcy : c$, откуда $b : c$.

4) Так как $a : b$, то $a = bq$, $q \in \mathbb{Z}$. Так как $(b; c) = 1$ и $bq : c$, то свойству 3 получаем, что $q : c$. Отсюда $q = cx$, $x \in \mathbb{Z}$. Получаем, что $a = bc \cdot x$, значит, $a : bc$. ■

Используя метод математической индукции, свойства взаимно простых чисел можно обобщить:

- 1) если целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ взаимно просты с целым числом b , то и их произведение также взаимно просто с числом b ;
- 2) если целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ попарно взаимно просты с целыми числами $b_1, b_2, \dots, b_m$, то и числа $a_1 a_2 \dots a_n$ и $b_1 b_2 \dots b_m$ являются взаимно простыми;

3) если целые числа a и b являются взаимно простыми, то для любых натуральных чисел n и m числа a^n и b^m являются взаимно простыми.

Наименьшее общее кратное

Определение. Общим кратным (ОК) целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется целое число γ , которое делится на каждое из данных чисел.

Так как произведение целых чисел делится на каждый из сомножителей, то у любого набора целых чисел существует общее кратное.

Определение. Наименьшим общим кратным целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется такое целое число k , что выполняются условия:

- 1) k – общее кратное чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$;
- 2) если γ – общее кратное чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, то $\gamma : k$.

Наименьшее общее кратное (НОК) целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ обозначается $[a_1; a_2; \dots; a_n]$. Будем считать, что введенное обозначение есть неотрицательное целое число.

Из определения НОК получаем, что $(\forall a, b \in \mathbb{Z})([a; b] = [-a; b] = [-a; -b] = [a; -b])$.

Теорема. Для любых натуральных чисел a и b справедливо равенство $[a; b] = \frac{ab}{(a; b)}$.

Доказательство. Пусть $d = (a; b)$. Отсюда $a = dx, b = dy, x, y \in \mathbb{N}$. При этом $(x; y) = 1$. Тогда $\frac{ab}{(a; b)} = \frac{dx \cdot dy}{d} = dxy$. Обозначим: $k = dxy$. Покажем, что k – наименьшее общее кратное чисел a и b , используя определение.

А) Покажем, что k – общее кратное чисел a и b .

Получаем: $k = dxy = ay$ и $k = dxy = bx$; $k : a$ и $k : b$, значит, k – ОК чисел a и b .

Б) Покажем, что если γ – ОК чисел a и b , то $\gamma : k$.

Так как γ – ОК чисел a и b , то $\gamma : a$ и $\gamma : b$; $\gamma = aq = dxq$ и $\gamma = bs = dys$, где $q, s \in \mathbb{N}$. Тогда $dxq = dys, xq = ys$, значит, $xq : y$. Учитывая равенство $(x; y) = 1$, получаем, что $q : y$ и $q = yt$, где $t \in \mathbb{N}$. Тогда $\gamma = aq = ayt = dxyt = kt$, отсюда $\gamma : k$.

Следовательно, k – НОК чисел a и b . ■

Пример. Вычислим НОК чисел 54 и 32. Получаем: $[54; 32] = \frac{54 \cdot 32}{(54; 32)} = \frac{1728}{2} = 864$. ■

Геометрический смысл наименьшего общего кратного натуральных чисел a и b заключается в следующем. Предположим, что рассматриваются две полосы, замощённые одинаковыми прямоугольниками, с количествами a и b соответственно. Ставится задача о нахождении полосы с минимальным количеством k прямоугольников, которую можно замостить одновременно данными полосами без наложений друг на друга и не заезжая за края искомой полосы. Решением задачи является число k , равное наименьшему общему кратному чисел a и b . Например, если первая полоса состоит из 4 прямоугольников, а вторая – из 6, то наименьшая полоса (наименьшая – по количеству прямоугольников), которую можно замостить данными полосами, является полоса, составленная из 12 прямоугольников,

так как $[4; 6] = 12$, при этом меньшую полосу, чем из 12 прямоугольников, замостить одновременно данными полосами нет возможности.

Теорема (ассоциативное свойство НОК чисел). Для любых целых чисел a, b и c справедливо равенство: $[a; [b; c]] = [[a; b]; c]$.

Доказательство. Пусть $x = [a; [b; c]]$ и $y = [[a; b]; c]$. По договоренности $x \geq 0$ и $y \geq 0$.

Так как $x = [a; [b; c]]$, то $x : a, x : [b; c]; x : a, x : b, x : c$; поэтому x – общее кратное чисел a и b , поэтому $x : [a; b], x : c$; значит, x – общее кратное чисел $[a; b]$ и c , тогда $x : y$, так как y – наименьшее общее кратное чисел $[a; b]$ и c

Аналогично доказывается, что $y : x$. Следовательно, $x = y$. ■

Пример. Вычислим $[234; 648; 720]$.

Воспользуемся равенством $[234; 648; 720] = [[234; 648]; 720]$.

• Найдем $[234; 648]$. Так как

$$648 = 234 \cdot 2 + 180, 0 \leq 180 < 234,$$

$$234 = 180 \cdot 1 + 54, 0 \leq 54 < 180,$$

$$180 = 54 \cdot 3 + 18, 0 \leq 18 < 54,$$

$$54 = 18 \cdot 3,$$

$$\text{то } (234; 648) = 18, \text{ отсюда } [234; 648] = \frac{234 \cdot 648}{(234; 648)} = \frac{234 \cdot 648}{18} = 8424, \text{ и } [234; 648; 720] = [8424; 720].$$

• Найдем $[8424; 720]$. Так как

$$8424 = 720 \cdot 11 + 504, 0 \leq 504 < 720,$$

$$720 = 504 \cdot 1 + 216, 0 \leq 216 < 504,$$

$$504 = 216 \cdot 2 + 72, 0 \leq 72 < 216,$$

$$216 = 72 \cdot 3,$$

$$\text{то } (8424; 720) = 72, \text{ отсюда } [8424; 720] = \frac{8424 \cdot 720}{(8424; 720)} = \frac{8424 \cdot 720}{72} = 84240.$$

Итак, $[234; 648; 720] = 84240$. ■

Пример. Определим количество целых чисел из отрезка $[1; 1000]$, которые одновременно делятся и на 6, и на 8, и на 9. Из условия получаем, что все искомые числа должны делиться на НОК чисел 6, 8 и 9. Так как $[6; 8; 9] = [[6; 8]; 9] = \left[\frac{6 \cdot 8}{(6; 8)}; 9\right] = \left[\frac{48}{2}; 9\right] = [24; 9] = \frac{24 \cdot 9}{(24; 9)} = \frac{216}{3} = 72$, то в отрезке $[1; 1000]$ каждое 72-е число, начиная от 72, есть искомое число. Так как $1000 = 72 \cdot 13 + 64$, то требуемых чисел равно 13. ■

Теорема. Пусть $a, b, c \in \mathbb{N}$. Тогда

$$1) [ca; cb] = c \cdot [a; b]; 2) \text{ если } a : c \text{ и } b : c, \text{ то } \left[\frac{a}{c}; \frac{b}{c}\right] = \frac{[a; b]}{c}.$$

$$\text{Доказательство. 1) Получаем: } [ca; cb] = \frac{ca \cdot cb}{(ca; cb)} = \frac{ca \cdot cb}{c \cdot (a; b)} = c \cdot \frac{ab}{(a; b)} = c \cdot [a; b].$$

$$2) \text{ Так как } c \cdot \left[\frac{a}{c}; \frac{b}{c}\right] = \left[c \cdot \frac{a}{c}; c \cdot \frac{b}{c}\right] = [a; b], \text{ то } \left[\frac{a}{c}; \frac{b}{c}\right] = \frac{[a; b]}{c}.$$